応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.5

ソフトウェア

オペレーティングシステム・ミドルウェア・ファイルシステム・開発ツール・オープンソースソフトウェア

目次

1. 5-1 オペレーティングシステム（51語）
2. 5-2 ミドルウェア（12語）
3. 5-3 ファイルシステム（12語）
4. 5-4 開発ツール（19語）
5. 5-5 オープンソースソフトウェア（9語）
6. まとめ

5-1 オペレーティングシステム まとめ表

ページ置換えのアルゴリズム	
方式	**追い出すページ**
FIFO	いちばん先に読み込んだページ
LRU	いちばん長く使われていないページ
LFU	使われた回数がいちばん少ないページ

5-1 オペレーティングシステム タスクの管理

タスク
プロセス）の状態（Task States

実行状態・実行可能状態・待ち状態の3つ

ポイント 入出力を待つと待ち状態、終わると実行可能状態に戻る

ディスパッチ
Dispatch

実行可能状態のタスクに、CPUを割り当てること

スケジューリング方式
Scheduling

どのタスクにCPUを渡すかの決め方

ポイント 到着順・優先度順・ラウンドロビン（一定時間ずつ順番に）など

ラウンドロビン
Round Robin

決まった時間（タイムクウォンタム）ずつ順番にCPUを割り当てる方式

プリエンプション
Preemption

実行中のタスクからCPUを取り上げ、別のタスクに渡すこと

スレッド
Thread

プロセスの中の処理の流れの単位

ポイント 同じプロセスのスレッドはメモリを共有する

5-1 オペレーティングシステム タスクの管理・記憶の管理

セマフォ
Semaphore

共有する資源を使えるかを、数（カウンタ）で管理するしくみ

ポイント P操作で減らし、V操作で増やす

デッドロック
Deadlock

複数のタスクがお互いの持つ資源を待ち合って、どれも進めなくなる状態

ポイント 資源を取る順番をそろえると防げる

仮想記憶
Virtual Memory

補助記憶を使って、主記憶より大きな記憶空間があるように見せるしくみ

ページング方式
Paging

仮想記憶を決まった大きさのページに分けて管理する方式

ポイント 主記憶にないページを使うとページフォールトが起きる

ページフォールト
Page Fault

必要なページが主記憶にないときに起きる割込み

スラッシング
Thrashing

ページの入れ替えが多くなりすぎて、処理がほとんど進まなくなる状態

ポイント 主記憶が足りないと起きる

5-1 オペレーティングシステム 記憶の管理・いろいろなOS・OSの役割（発展）

LRU
えるあーるゆー / Least Recently Used

最後に使われてから最も長い時間がたったページを追い出す方式

Least＝最も少なく／Recently＝最近／Used＝使われた

フラグメンテーション
Fragmentation

空き領域が細かく分かれ、まとまった領域が取れなくなること

ポイント コンパクションで空きをまとめる

メモリリーク
Memory Leak

使い終わったメモリが解放されず、使える領域が少しずつ減ること

ポイント ガーベジコレクションで回収する

リアルタイムOS
Real-time OS

決められた時間内に処理を終えることを保証するOS

ポイント 組込みシステムに使う

カーネル
Kernel

OSの中心部分。タスク・メモリ・入出力などを管理する

ポイント マイクロカーネルは最小限の機能だけを持つ

OSの機能
Functions of OS

タスク管理・記憶管理・入出力管理・ファイル管理・ユーザ管理など、資源を管理して使いやすくする

5-1 オペレーティングシステム OSの役割（発展）

特権モード・ユーザモード
Kernel / User Mode

OSだけが使える命令を実行できるモードと、一般のプログラムが動くモード

システムコール
System Call

アプリがOSの機能を呼び出すための窓口

ジョブ管理
Job Management

利用者から見た仕事の単位（ジョブ）の実行を管理すること

スプーリング
Spooling

印刷などの遅い入出力のデータを一度補助記憶にためて、CPUを早く解放する方式

マルチタスク
Multitasking

複数のタスクを切り替えながら、同時に動いているように見せること

コンテキストスイッチ
Context Switch

実行するタスクを切り替えるとき、レジスタなどの状態を保存・復元すること

5-1 オペレーティングシステム OSの役割（発展）

優先度順方式
Priority Scheduling

優先度の高いタスクから実行する方式

ポイント 低い優先度のタスクが実行されないことがある（スタベーション）

処理時間順方式
Shortest Job First

処理時間の短いものから実行する方式

ポイント 平均の待ち時間が短くなる

多重レベルフィードバック待ち
Multilevel Feedback Queue

優先度の違う複数の待ち行列を使い、タスクの動き方で優先度を変える方式

イベントドリブン
Event Driven

割込みやイベントをきっかけにタスクを切り替える方式

排他制御
Mutual Exclusion

共有する資源を同時に1つのタスクだけが使えるようにすること

ポイント セマフォやミューテックスで実現する

ミューテックス
Mutex

共有の資源に鍵をかけ、1つのタスクだけが使えるようにするしくみ

5-1 オペレーティングシステム OSの役割（発展）・記憶管理（発展）

優先度逆転
Priority Inversion

低い優先度のタスクが持つ資源を待つため、高い優先度のタスクが進めなくなる現象

タスク間通信
Inter-task Communication

タスクどうしでデータをやり取りすること

ポイント メッセージキュー・共有メモリ・パイプなど

マルチスレッド
Multithread

1つのプロセスの中で複数のスレッドを並行して動かすこと

実記憶管理
Real Memory Management

主記憶の領域を直接割り当てる管理

ポイント 固定区画方式・可変区画方式

オーバレイ
Overlay

プログラムを部分に分け、必要な部分だけを主記憶に読み込む方式

スワッピング
Swapping

実行していないプログラムを丸ごと補助記憶に退避し、主記憶を空けること

5-1 オペレーティングシステム 記憶管理（発展）

セグメント方式
Segmentation

プログラムを意味のあるまとまり（セグメント）ごとの可変の大きさで管理する方式

ページテーブル
Page Table

仮想アドレスのページと、実際の主記憶の場所の対応表

TLB
ていーえるびー / Translation Lookaside Buffer

ページテーブルの一部を保持して、アドレス変換を速くする専用のキャッシュ

Translation＝変換／Lookaside＝脇に置いた／Buffer＝一時記憶

アドレス変換
Address Translation

仮想アドレスを実アドレスに変えること

ポイント MMU（メモリ管理ユニット）が行う

ページイン・ページアウト
Page-in / Page-out

補助記憶から主記憶にページを読み込むことと、主記憶から補助記憶に書き出すこと

LFU
えるえふゆー / Least Frequently Used

使われた回数が最も少ないページを追い出す方式

Least＝最も少なく／Frequently＝頻繁に／Used＝使われた

5-1 オペレーティングシステム 記憶管理（発展）・いろいろなOS（発展）

コンパクション
Compaction

ばらばらの空き領域を、プログラムを移動させて1つにまとめること

ガーベジコレクション
Garbage Collection

使われなくなった領域を回収して再び使えるようにすること

ワーキングセット
Working Set

プロセスがある期間に参照するページの集まり

ポイント これが主記憶に収まらないとスラッシングが起きる

UNIX・Linux
ユニックス・リナックス

マルチユーザ・マルチタスクのOS

ポイント Linuxはオープンソースの UNIX系OS

Windows・macOS
ウィンドウズ・マックオーエス

パソコン用の代表的なOS

Android・iOS
アンドロイド・アイオーエス

スマートフォン用の代表的なOS

5-1 オペレーティングシステム いろいろなOS（発展）

仮想マシンのOS
Guest OS

仮想マシンの上で動くOS

ブートローダ
Boot Loader

電源を入れたとき、OSを主記憶に読み込んで起動させるプログラム

シェル
Shell

利用者の命令を受け取ってOSに伝えるプログラム

5-2 ミドルウェア OSとアプリの間・ミドルウェア（発展）

ミドルウェア
Middleware

OSとアプリケーションの間で、共通の機能を提供するソフトウェア

例 DBMS、Webサーバ、アプリケーションサーバ

API
えーぴーあい / Application Programming Interface

ほかのソフトウェアの機能を呼び出すための窓口（決まり）

Application＝アプリ／Programming＝プログラミング／Interface＝接点

トランザクションモニタ
TP Monitor

多くのトランザクションを効率よく、正しく処理するためのミドルウェア

DBMS
Database Management System

データベースを管理するミドルウェア

ポイント 同時実行の制御や障害回復を行う

Webサーバソフト
Web Server Software

HTTPの要求を受けてWebページを返すソフトウェア

例 Apache、nginx

アプリケーションサーバ
Application Server

業務処理のプログラムを動かすためのミドルウェア

5-2 ミドルウェア ミドルウェア（発展）

メッセージキュー
Message Queue

システムどうしのメッセージを一時的にためて、非同期でやり取りするしくみ

ORB・RPC
Object Request Broker / Remote Procedure Call

ネットワーク上の別のコンピュータの処理を呼び出すしくみ

ライブラリ
Library

よく使う機能をまとめた部品の集まり

ポイント 静的リンクと動的リンク（DLL）

フレームワーク
Framework

アプリの骨組みを提供し、そこに自分の処理を書き足して作るためのソフトウェア

開発用の実行環境
Runtime Environment

プログラムを動かすのに必要なソフトウェア

例 Javaの実行環境

運用管理ツール
Operation Management Tool

システムの監視・ジョブの実行・バックアップなどを支援するソフトウェア

5-3 ファイルシステム ファイルの管理・ファイル（発展）

絶対パス・相対パス
Absolute / Relative Path

絶対パスはルートからの道順、相対パスは今いるディレクトリ（カレント）からの道順

ポイント ".." は1つ上のディレクトリ

アクセス権
Access Permission

ファイルに対する読取り・書込み・実行の許可

ポイント 所有者・グループ・その他ごとに設定する

バックアップ
Backup

障害に備えてデータの複製を取ること

ポイント フル・差分・増分の方式

ディレクトリ
Directory

ファイルを整理して入れておく入れ物

ポイント 階層構造（木構造）になる

ルートディレクトリ・カレントディレクトリ
Root / Current Directory

いちばん上のディレクトリと、今作業しているディレクトリ

順編成・直接編成・索引順編成
Sequential / Direct / Indexed Sequential

ファイルの記録の並べ方

ポイント 順編成は先頭から順に、直接編成はキーから位置を計算、索引順編成は索引で探す

5-3 ファイルシステム ファイル（発展）

ファイルの共有と排他
File Sharing and Locking

複数の人が同じファイルを使うとき、書込みの競合を防ぐためロックをかけること

ジャーナリングファイルシステム
Journaling File System

変更の記録（ジャーナル）を残し、障害時に一貫した状態に戻せるファイルシステム

フルバックアップ・差分バックアップ・増分バックアップ
Full / Differential / Incremental Backup

全部を取る、前回のフルからの変更を取る、前回のバックアップからの変更を取る

世代管理
Generation Management

バックアップを何世代か残し、古いものから順に消すこと

RAIDとバックアップの違い
RAID vs Backup

RAIDは装置の故障に備えるもので、誤って消したデータは戻せない。バックアップは過去の状態に戻せる

ファイル名の拡張子
File Extension

ファイルの種類を表す、名前の後ろの部分

例 .txt、.jpg

5-4 開発ツール 言語処理

コンパイラ
Compiler

高水準言語のプログラムを、まとめて機械語に翻訳するソフトウェア

ポイント 字句解析→構文解析→意味解析→最適化→コード生成の順

インタプリタ
Interpreter

プログラムを1行ずつ解釈しながら実行するソフトウェア

リンカ
Linker

複数の目的プログラムやライブラリを結合して、実行できる形にするソフトウェア

ポイント 実行時に結合するのが動的リンク

最適化
Optimization

コンパイラが、実行が速くなるように命令を整理すること

JIT コンパイラ
Just-In-Time Compiler

実行するときに中間コードを機械語に翻訳する方式

例 Javaの仮想マシン

IDE
あいでぃーえー / Integrated Development Environment

編集・コンパイル・デバッグなどを1つにまとめた開発ツール

Integrated=統合された／Development=開発／Environment=環境

5-4 開発ツール 開発ツール（発展）

テキストエディタ
Text Editor

プログラムなどの文字を編集するソフトウェア

デバッガ
Debugger

プログラムを1行ずつ実行したり、変数の値を確かめたりして誤りを探す道具

トレーサ
Tracer

命令が実行された順番と、そのときの状態を記録する道具

スナップショットダンプ
Snapshot Dump

実行中の特定の時点で、メモリの内容を書き出すこと

インスペクタ
Inspector

実行中のデータの構造や値を表示する道具

プロファイラ
Profiler

プログラムのどこに時間がかかっているかを測る道具

5-4 開発ツール 開発ツール（発展）

テストカバレッジツール
Coverage Tool

テストでどれだけの命令や分岐を通ったかを測る道具

プリプロセッサ
Preprocessor

コンパイルの前に、マクロの展開などを行う処理

静的リンク・動的リンク
Static / Dynamic Linking

実行の前にライブラリを結合する方式と、実行のときに結合する方式

ローダ
Loader

実行するプログラムを主記憶に読み込むプログラム

クロスコンパイラ
Cross Compiler

別の種類のコンピュータで動く機械語を作るコンパイラ

ポイント 組込み開発で使う

バージョン管理ツール
Version Control Tool

ソースコードの変更の履歴を管理する道具

例 Git

5-4 開発ツール 開発ツール（発展）

CI ツール
Continuous Integration Tool

変更のたびに自動でビルドとテストを行う道具

5-5 オープンソースソフトウェア OSS・OSS（発展）

OSS
おーえすえす / Open Source Software

ソースコードが公開され、決まった条件のもとで誰でも使ったり変えたりできるソフトウェア

Open＝公開された／Source＝ソースコード／Software＝ソフトウェア

GPL
じーぴーえる / GNU General Public License

改変したものを配布するときも、同じGPLでソースコードを公開する必要があるライセンス（コピーレフト）

GNU＝プロジェクト名／General Public＝一般公衆向けの／License＝利用許諾

BSDライセンス・MITライセンス
BSD / MIT License

著作権の表示などを守れば、改変したものを非公開にしてもよいライセンス

OSSの定義
Open Source Definition

自由な再配布・ソースコードの公開・派生物の許可・差別の禁止などの条件

コピーレフト
Copyleft

改変したものにも同じ自由を引き継がせる考え方

ポイント GPLが代表

Apacheライセンス
Apache License

特許の利用許諾の条項がある、制限の緩いライセンス

5-5 オープンソースソフトウェア OSS（発展）

デュアルライセンス
Dual License

同じソフトウェアを、OSSのライセンスと商用のライセンスの両方で提供すること

代表的なOSS
Major OSS

Linux（OS）、Apache・nginx（Webサーバ）、MySQL・PostgreSQL（DBMS）、Firefox（ブラウザ）など

SBOM
えすぼむ / Software Bill of Materials

ソフトウェアに含まれる部品（ライブラリ）とその版の一覧

ポイント 脆弱性やライセンスの管理に使う

Software＝ソフトウェア／Bill of Materials＝部品表

まとめ（1/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
5-1 オペレーティングシステム	タスク・ディスパッチ・スケジューリング方式・ラウンドロビン・プリエンプション・スレッド・セマフォ・デッドロック・仮想記憶・ページング方式・ページフォールト・スラッシング・LRU・フラグメンテーション・メモリリーク・リアルタイムOS・カーネル・OSの機能・特権モード・ユーザモード・システムコール・ジョブ管理・スプーリング・マルチタスク・コンテキストスイッチ・優先度順方式・処理時間順方式・多重レベルフィードバック待ち・イベントドリブン・排他制御・ミューテックス・優先度逆転・タスク間通信・マルチスレッド・実記憶管理・オーバレイ・スワッピング・セグメント方式・ページテーブル・TLB・アドレス変換・ページイン・ページアウト・LFU・コンパクション・ガーベジコレクション・ワーキングセット・UNIX・Linux・Windows・macOS・Android・iOS・仮想マシンのOS・ブートローダ・シェル

まとめ（2/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
5-2 ミドルウェア	ミドルウェア・API・トランザクションモニタ・DBMS・Webサーバソフト・アプリケーションサーバ・メッセージキュー・ORB・RPC・ライブラリ・フレームワーク・開発用の実行環境・運用管理ツール
5-3 ファイルシステム	絶対パス・相対パス・アクセス権・バックアップ・ディレクトリ・ルートディレクトリ・カレントディレクトリ・順編成・直接編成・索引順編成・ファイルの共有と排他・ジャーナリングファイルシステム・フルバックアップ・差分バックアップ・増分バックアップ・世代管理・RAIDとバックアップの違い・ファイル名の拡張子

まとめ（3/3） この分野で覚える用語

小分類	用語
5-4 開発ツール	コンパイラ・インタプリタ・リンカ・最適化・JIT コンパイラ・IDE・テキストエディタ・デバッガ・トレーサ・スナップショットダンプ・インスペクタ・プロファイラ・テストカバレッジツール・ローダ・プリプロセッサ・クロスコンパイラ・静的リンク・動的リンク・バージョン管理ツール・CI ツール
5-5 オープンソースソフトウェア	OSS・GPL・BSDライセンス・MITライセンス・OSSの定義・コピーレフト・Apacheライセンス・デュアルライセンス・代表的なOSS・SBOM